

れ ϕ の n 桁目を 1 回の測定で決定できます。

$k = n - 2$ について状態は

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i(2\pi)0 \cdot j_{n-1} j_n} |1\rangle \right)$$

になっているので、 $|j_n\rangle$ を制御部とする制御位相ゲートをかけます。ここで用いる位相ゲート $R_\ell^\dagger$ は

$$R_\ell^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{2\pi}{2^\ell}} \end{bmatrix}$$

と定義されるゲートで、 $\ell = 2$ を使います。状態は

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i(2\pi)0 \cdot j_{n-1} j_n} |1\rangle \right) \xrightarrow{\text{Ctrl-}R_2^\dagger} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i(2\pi)0 \cdot j_{n-1}} |1\rangle \right)$$

となるので、アダマールゲートを作用させることで

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i(2\pi)0 \cdot j_{n-1}} |1\rangle \right) \xrightarrow{H} |j_{n-1}\rangle$$

のように $k = n - 1$ のケースと同様に 1 回の測定で j_{n-1} を確率 1 で決定できます。同様に $k = n - 3, n - 4, \dots$ と実行し、1 桁ずつ固有値 $\phi = \lambda/2\pi$ の 2 進小数を確定していくことができます。この方法は反復的位相推定 (Iterative Quantum Phase Estimation) と呼ばれ、補助量子ビットは 1 個で済みますが、アダマールテスト同様に固有状態はわからなくなってしまう³¹⁾。

補助量子ビットを必要な桁数の分だけ用意し、量子フーリエ逆変換で n 桁すべてを一度に取り出す工夫を加えたのが図 3.7 の量子回路です。入力状態 $|\psi\rangle$ は簡単のため U の固有状態 $|u\rangle$ であるとし、動作を見ていきましょう。アダマールテ

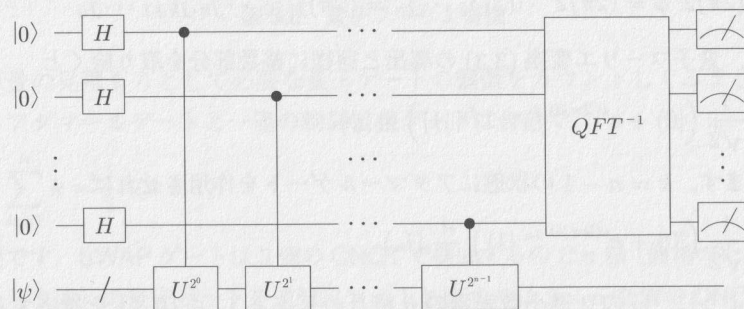


図 3.7 量子位相推定サブルーチンの量子回路

ストと同様に、まず補助量子ビットすべてにアダマールゲートを作用させ、それらを制御部とする制御ユニタリゲートを $|\psi\rangle$ に作用させます (k 番目の補助量子ビットについてのユニタリゲートは $U^{2^{k-1}}$)。すると、 k 番目の補助量子ビットへの位相キックバックは $e^{i\lambda 2^k}$ なので

$$\left(\frac{|0\rangle + e^{i(2\pi)0 \cdot j_1 \dots j_n} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + e^{i(2\pi)0 \cdot j_2 \dots j_n} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \dots \\ \otimes \left(\frac{|0\rangle + e^{i(2\pi)0 \cdot j_n} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |u\rangle$$

のように補助量子ビットの位相に U の固有値の情報 (1 桁ずつシフトしている) が保存されます。この状態は前項で紹介した量子フーリエ変換の式 (3.4) と全く同じ形なので、量子フーリエ逆変換を作用させれば $|j_1 j_2 \dots j_n\rangle$ が得られます。あとはこの補助量子ビットをそれぞれ計算基底で測定すれば、確率 1 で $j_1, j_2, \dots, j_n$ が得られます (反復法の場合には、最後に作用させたアダマールゲートが、1 量子ビットの量子フーリエ変換になっていました)。

このように、量子位相推定サブルーチンは、アダマールテストと同様の操作で U^{2^k} の固有値を n 個の補助量子ビットの位相 (キックバック) として保存し、それを量子フーリエ逆変換で取り出す操作です。

以上の議論では、固有値を知りたいのに固有状態 $|u\rangle$ の入力が必要ということになっていましたが、実は一般の状態を入力としても大丈夫です。任意の $|\psi\rangle$ はユニタリ行列 U の固有値 $e^{i\lambda_i}$ に対応する固有ベクトル $|u_i\rangle$ で

$$|\psi\rangle = \sum_i a_i |u_i\rangle$$

と常に展開でき、量子位相推定サブルーチンは n 個の補助量子ビットを用いて

$$|00 \dots 0\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{\text{QPE}} \sum_i a_i |\lambda_i\rangle |u_i\rangle$$

と変換します (測定の直前の状態)。これにより $|\psi\rangle$ の重ね合わせの中にあるそれぞれの固有ベクトル $|u_i\rangle$ に対応した固有値を n 個の補助量子ビットに取り出せたので、最後に補助量子ビットを測定すると、確率 $p_i = |a_i|^2$ で、いずれかの固有ベクトル $|u_i\rangle$ とその固有値 λ_i がわかることになります。